

# Étude de cas — Protocole de recalibration des capteurs IoT du site Nord-Est

Département R&D; Instrumentation — Rapport interne réf. ETU-2026-119

## 1. Contexte et objectif de l'étude

Le site industriel Nord-Est exploite depuis 2023 un réseau de 12 capteurs environnementaux répartis sur 4 bâtiments (B001 à B004), mesurant en continu la température, l'humidité, la pression atmosphérique et la consommation énergétique associée. À la suite d'incohérences relevées dans les relevés du premier trimestre 2026 — notamment des taux d'humidité supérieurs à 100 % et des températures extrêmes incompatibles avec un environnement intérieur — l'équipe R&D; Instrumentation a mené une étude visant à identifier l'origine de ces anomalies et à proposer un protocole de recalibration adapté. Cette étude a été supervisée par l'ingénieure Aïda Correia, responsable du pôle Instrumentation, entre le 3 février et le 28 avril 2026.

## 2. Méthodologie retenue

L'équipe a mis en place un protocole en trois phases. La phase 1, dite de diagnostic, a consisté à comparer les mesures des 12 capteurs à celles d'un capteur de référence certifié (modèle RefTherm-9X), installé temporairement dans chaque bâtiment pendant 72 heures. La phase 2, dite de recalibration, a appliqué un facteur de correction spécifique à chaque capteur présentant un écart supérieur au seuil de tolérance fixé à 3,5 % par rapport au capteur de référence. La phase 3, dite de validation, a consisté à surveiller les mesures corrigées pendant une période de 15 jours afin de confirmer la stabilité du recalibrage.

## 3. Résultats du diagnostic (Phase 1)

Sur les 12 capteurs testés, 5 ont présenté un écart significatif par rapport au capteur de référence. Le capteur C005, installé au bâtiment B002, affichait un écart moyen de 8,2 % sur la température, expliquant en grande partie les valeurs extrêmes observées (jusqu'à 58,7 °C). Le capteur C011, installé au bâtiment B004, présentait quant à lui un écart de 12,4 % sur l'humidité, ce capteur étant à l'origine de la quasi-totalité des valeurs d'humidité supérieures à 100 %. L'analyse a révélé que la cause principale de ces écarts était une exposition directe de ces deux capteurs à des flux d'air chaud provenant de gaines de climatisation mal orientées, installées lors des travaux de rénovation de novembre 2025.

| Capteur | Bâtiment | Écart constaté      | Cause identifiée                        |
|---------|----------|---------------------|-----------------------------------------|
| C005    | B002     | 8,2 % (température) | Proximité gaine de climatisation        |
| C011    | B004     | 12,4 % (humidité)   | Proximité gaine de climatisation        |
| C003    | B001     | 4,1 % (pression)    | Capteur défectueux (usure du composant) |
| C008    | B003     | 3,9 % (température) | Mauvais positionnement mural            |
| C002    | B001     | 3,6 % (humidité)    | Exposition à la lumière directe         |

#### **4. Résultats de la recalibration (Phase 2)**

Un facteur de correction logiciel a été appliqué aux capteurs C005, C011, C003 et C008. Le capteur C002, présentant un écart proche du seuil de tolérance (3,6 % pour un seuil fixé à 3,5 %), a fait l'objet d'un remplacement physique plutôt que d'une correction logicielle, cette solution ayant été jugée plus durable par l'équipe technique. Le coût total de cette phase de recalibration s'est élevé à 3 240 euros, incluant le remplacement du capteur C002 et le temps d'intervention des deux techniciens mobilisés pendant 6 jours.

#### **5. Résultats de la validation (Phase 3)**

Sur la période de validation de 15 jours, aucune valeur d'humidité supérieure à 100 % n'a été réenregistrée, et l'amplitude des températures mesurées s'est stabilisée entre 18 °C et 29 °C sur l'ensemble des 4 bâtiments, une plage jugée cohérente avec un usage de bureaux. Le taux de valeurs manquantes dans les relevés, qui s'élevait à 1,2 % avant l'étude, est descendu à 0,3 % après recalibration, cette baisse étant attribuée à la stabilisation des connexions des capteurs C003 et C008 lors de leur réinstallation.

#### **6. Recommandations**

L'équipe recommande la mise en place d'un contrôle de calibration semestriel plutôt qu'annuel pour les capteurs situés à moins de deux mètres d'une gaine de climatisation, ainsi qu'une révision du plan d'installation des futurs capteurs afin d'éviter toute exposition directe à des flux d'air conditionné ou à la lumière directe. Un budget prévisionnel de 5 000 euros est proposé pour l'année suivante afin de financer ce contrôle renforcé, incluant l'acquisition d'un second capteur de référence RefTherm-9X pour accélérer les futurs diagnostics.